中学2年　JH-SCI-G2-U04　気象とその変化

問題プリント 気象とその変化　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G2-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2　375 Pa**	2
問1(イ)	**4　1200 Pa**	2
問1(ウ)	**2　1000 Pa**	2
問1(エ)	**4　750 Pa**	2
問1(オ)	**2**　海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 **1013 hPa** で、これを**1**気圧という。	2
問2(ア)	**3**　北の風	2
問2(イ)	**2**　南東の風	2
問2(ウ)	**1**　晴れ	2
問2(エ)	**4　89** ％	2
問2(オ)	**1　35** ％	2
問3(ア)	**4　89** ％	2
問3(イ)	**4　69** ％	2
問3(ウ)	**2**　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。	2
問3(エ)	**3**　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。	2
問3(オ)	**4**　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。	2
問4(ア)	**3**　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。	2
問4(イ)	**1**　オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。	2
問4(ウ)	**4**　移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。	2
問4(エ)	**5　bとd**	2
問4(オ)	**2**　オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。	2
問5(ア)	**3　47** ％	4
問5(イ)	**2　56** ％	4
問5(ウ)	**4　3630 g**	4
問5(エ)	**3　43** ％	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**2　2040 N**	4
問6(ア)	**1　1980 N**	4
問6(イ)	**2　495 N**	4
問6(ウ)	**1　1960 N**	4
問6(エ)	**3　700 m**	4
問6(オ)	**3　400 m**	4
問7(ア)	**1　500 m**	4
問7(イ)	**3　1000 m**	4
問7(ウ)	**2　X**：寒冷前線　**Y**：**12** 時～**15** 時	4
問7(エ)	**7　X**：温暖前線　**Y**：**12** 時～**15** 時	4
問7(オ)	**2　X**：寒冷前線　**Y**：**9** 時～**12** 時	4
問8(ア)	**2　X**：寒冷前線　**Y**：**9** 時～**12** 時	4
問8(イ)	**2　Q**	4
問8(ウ)	**2　X**：正　**Y**：誤	4
問8(エ)	**1　X**：上昇気流　**Y**：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい	4
問8(オ)	**1　P**	4
問9(ア)	**2　850 g**	8
問9(イ)	**3**　金属は熱を伝えやすく、コップの表面にふれている空気の温度が、コップの中の水温とほぼ等しくなるから。	8
問9(ウ)	**1　220 g**	8
問9(エ)	**1　220 g**	8
問9(オ)	**4**　陸は海よりあたたまりやすいので、陸上の空気があたためられて上昇し、気圧が低くなった陸に向かって海から風が吹く。	8
問10(ア)	**2　3000 Pa**	8
問10(イ)	**1　1200 Pa**	8
問10(ウ)	**3　10000 Pa**	8
問10(エ)	気温が高いほど飽和水蒸気量が大きいので、同じ湿度（同じ割合）でも、空気 **1 m³** 中にふくまれる水蒸気量は多くなるから。	8
問10(オ)	寒気が暖気の下にもぐりこんで暖気を激しく押し上げるので、強い上昇気流によって積乱雲が発達するから。	8
問11(ア)	**2　hPa** を **Pa** に直していない点が誤りで、**102000×0.02＝2040**（**N**）とする。	6
問11(イ)	**1**　分母はその気温での飽和水蒸気量なので、**8.8÷15.4×100** で約 **57** ％とする。	6
問11(ウ)	**1**　分母と分子が逆である。空気中の水蒸気量 **9.4 g** を気温の飽和水蒸気量 **17.3 g** でわって、約 **54** ％とする。	6
問11(エ)	**3　hPa** を **Pa** に直していない点が誤りで、**102000×0.005＝510**（**N**）とする。	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　**hPa** を **Pa** に直していない点が誤りで、**101000×0.02＝2020**（**N**）とする。	6
問12(ア)	**1**　大気圧は空気にはたらく重力によって生じるが、あらゆる向きから面に垂直にはたらく。	6
問12(イ)	**1**　温暖前線の通過後は暖気におおわれるので気温が上がり、風向は南寄りに変わる。	6
問12(ウ)	**2**　露点は空気 **1 m³** 中にふくまれる水蒸気量だけで決まり、水蒸気量が同じなら気温が変わっても露点は変わらない。	6
問12(エ)	**4**　風向は風が吹いてくる方向で表すので、こいのぼりが東へなびいているときは西の風である。	6
問12(オ)	**4**　上空ほど気圧が低いので、上昇した空気は膨張し、その結果温度が下がって露点に達すると雲ができる。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　2　375 Pa　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縦・横・高さが 5 cm・8 cm・20 cm で、質量が 600 g の直方体の物体を、8 cm×20 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床にお…

思考の糸口　圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。質量は N に、cm² は m² に直す。

解法

1. 力：6 N。
2. 面積：160 cm²＝0.016 m²。
3. 圧力：6÷0.016＝375（Pa）。

選択肢の分析

1	力と面積をかけている。圧力＝力÷面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
3	面積を cm² のまま使っている。m² に直す。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
4	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたりの力を求めて 10000 倍しても、1 m² あたりの力（Pa）が求められる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm² のまま計算する。

問1(イ)　正答 4　1200 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縦・横・高さが 5 cm・5 cm・10 cm で、質量が 600 g の直方体の物体を、5 cm×10 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床にお…

思考の糸口　圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。質量は N に、cm² は m² に直す。

解法

1. 力：6 N。
2. 面積：50 cm²＝0.005 m²。
3. 圧力：6÷0.005＝1200（Pa）。

選択肢の分析

1	力と面積をかけている。圧力＝力÷面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
2	面積を cm² のまま使っている。m² に直す。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
3	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたりの力を求めて 10000 倍しても、1 m² あたりの力（Pa）が求められる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm² のまま計算する。

問1(ウ)　正答　2　1000 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縦・横・高さが 5 cm・5 cm・10 cm で、質量が 500 g の直方体の物体を、5 cm×10 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床にお…

思考の糸口　圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。質量は N に、cm² は m² に直す。

解法

1. 力：5 N。
2. 面積：50 cm²＝0.005 m²。
3. 圧力：5÷0.005＝1000（Pa）。

選択肢の分析

1	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同
3	力と面積をかけている。圧力＝力÷面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
4	面積を cm² のまま使っている。m² に直す。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたりの力を求めて 10000 倍しても、1 m² あたりの力（Pa）が求められる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm² のまま計算する。

問1(エ)　正答 4　750 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縦・横・高さが 5 cm・8 cm・20 cm で、質量が 1200 g の直方体の物体を、8 cm×20 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床に…

思考の糸口　圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。質量は N に、cm² は m² に直す。

解法

1. 力：12 N。
2. 面積：160 cm²＝0.016 m²。
3. 圧力：12÷0.016＝750（Pa）。

選択肢の分析

1	力と面積をかけている。圧力＝力÷面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
2	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同
3	面積を cm² のまま使っている。m² に直す。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたりの力を求めて 10000 倍しても、1 m² あたりの力（Pa）が求められる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm² のまま計算する。

問1(オ)　正答 2　海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 **1013 hPa** で、これを**1**気圧という。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

気圧（大気圧）について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　大気圧は空気にはたらく重力によって生じ、あらゆる向きにはたらき、上空ほど小さい。1 hPa＝100 Pa。

解法

1. 各文が大気圧の大きさ・向き・単位のどれについてかを確かめる。
2. 学んだ事実と照らし合わせる。
3. 答え：海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 1013 hPa で、これを1気圧という。

選択肢の分析

1	約 1013 hPa（約 101300 Pa）である。 誤概念：数値の誤り
3	上空ほど上にある空気が少ないので、大気圧は小さくなる。 誤概念：大気圧と高さの関係の誤解
4	ヘクト（h）は100倍を表すので、1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 山頂で菓子袋がふくらむ、空き缶の中の空気をぬくとつぶれる、などの現象から確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 大気圧は下向きにだけはたらくと考える。

問2

問2(ア)　正答 3　北の風

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが校庭に立てた吹き流しを見ると、吹き流しは南の方へなびいていた。このときの風向として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　風向は「風が吹いてくる方向」。吹き流しがなびく向きと反対の方位になる。

解法

1. 吹き流しのなびく向き：南。
2. 風が吹いてくる方向：北。
3. 答え：北の風

選択肢の分析

1	吹き流しは南の方へなびいているので、風は北から吹いてくる。 誤概念：風向の読み取りの誤り
2	風向は風が吹いていく方向ではなく、吹いてくる方向で表す。 誤概念：風向の表し方の誤解
4	吹き流しは南の方へなびいているので、風は北から吹いてくる。 誤概念：風向の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 天気図記号の矢ばねは、風が吹いてくる方向に向けてかくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 風向の定義を使っている（1点）
- 正しい風向を選んでいる（1点）

よくあるミス

- なびく向きをそのまま風向とする。

問2(イ)　正答 2　南東の風

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが校庭に立てた吹き流しを見ると、吹き流しは北西の方へなびいていた。このときの風向として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　風向は「風が吹いてくる方向」。吹き流しがなびく向きと反対の方位になる。

解法

1. 吹き流しのなびく向き：北西。
2. 風が吹いてくる方向：南東。
3. 答え：南東の風

選択肢の分析

1	吹き流しは北西の方へなびいているので、風は南東から吹いてくる。 誤概念：風向の読み取りの誤り
3	吹き流しは北西の方へなびいているので、風は南東から吹いてくる。 誤概念：風向の読み取りの誤り
4	風向は風が吹いていく方向ではなく、吹いてくる方向で表す。 誤概念：風向の表し方の誤解

別解・別の確かめ方

- 天気図記号の矢ばねは、風が吹いてくる方向に向けてかくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 風向の定義を使っている（1点）
- 正しい風向を選んでいる（1点）

よくあるミス

- なびく向きをそのまま風向とする。

問2(ウ)　正答 1　晴れ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが校庭で空を観察すると、空全体を 10 としたときの雲がしめる割合（雲量）は 3 で、雨や雪は降っていなかった。このときの天気として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　雨や雪が降っていないとき、天気は雲量で決まる。境目（1と2、8と9）に注意する。

解法

1. 雲量：3。
2. 区分：0〜1 快晴、2〜8 晴れ、9〜10 くもり。
3. 答え：晴れ

選択肢の分析

2	雲量 3 で雨や雪が降っていないときは「晴れ」。雲量 0〜1 は快晴、2〜8 は晴れ、9〜10 はくもり。 誤概念：雲量と天気の関係の誤解
3	雨が降っていないので、雨ではない。天気は雲量で決める。 誤概念：雲量と天気の関係の誤解
4	雲量 3 で雨や雪が降っていないときは「晴れ」。雲量 0〜1 は快晴、2〜8 は晴れ、9〜10 はくもり。 誤概念：雲量と天気の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 空の半分以上が雲でも、8 以下なら晴れになることを確かめる。

部分点のポイント

- 雲量の区分を使っている（1点）
- 正しい天気を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 雲が半分以上あるとくもりと考える。

問2(エ)　正答 4　89 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

気温 25 ℃ の部屋で調べると、露点が 23 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で…

思考の糸口　湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温での飽和水蒸気量×100。分母は気温 25 ℃ の値。

解法

1. 水蒸気量：20.6 g/m³。
2. 気温 25 ℃ の飽和水蒸気量：23.1 g/m³。
3. 湿度：20.6÷23.1×100 → 89 %。

選択肢の分析

1	水蒸気量をそのまま湿度としている。 誤概念：湿度の意味の誤解
2	分母と分子を逆にしている。湿度は 100 % をこえない。 誤概念：湿度の式の取り違え
3	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は必ず 100 % 以下になることから、分母と分子の取り違えを確かめる。

部分点のポイント

- 湿度の式を正しく使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母に露点での飽和水蒸気量を入れる。

問2(オ)　正答 1　35 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

気温 14 ℃ の部屋で調べると、空気 1 m³ 中に 4.2 g の水蒸気がふくまれていた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温での飽和水蒸気量×100。分母は気温 14 ℃ の値。

解法

1. 水蒸気量：4.2 g/m³。
2. 気温 14 ℃ の飽和水蒸気量：12.1 g/m³。
3. 湿度：4.2÷12.1×100 → 35 %。

選択肢の分析

2	水蒸気量をそのまま湿度としている。 誤概念：湿度の意味の誤解
3	分母と分子を逆にしている。湿度は 100 % をこえない。 誤概念：湿度の式の取り違え
4	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は必ず 100 % 以下になることから、分母と分子の取り違えを確かめる。

部分点のポイント

- 湿度の式を正しく使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母に露点での飽和水蒸気量を入れる。

問3

問3(ア)　正答 **4**　**89 %**　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

気温 24 ℃ の部屋で調べると、露点が 22 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で…

思考の糸口　湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温での飽和水蒸気量×100。分母は気温 24 ℃ の値。

解法

1. 水蒸気量：19.4 g/m³。
2. 気温 24 ℃ の飽和水蒸気量：21.8 g/m³。
3. 湿度：19.4÷21.8×100 → 89 %。

選択肢の分析

1	分母と分子を逆にしている。湿度は 100 % をこえない。 誤概念：湿度の式の取り違え
2	水蒸気量をそのまま湿度としている。 誤概念：湿度の意味の誤解
3	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は必ず 100 % 以下になることから、分母と分子の取り違えを確かめる。

部分点のポイント

- 湿度の式を正しく使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母に露点での飽和水蒸気量を入れる。

問3(イ)　正答 4　69 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

気温 14 ℃ の部屋で調べると、露点が 8 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表...

思考の糸口　湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温での飽和水蒸気量×100。分母は気温 14 ℃ の値。

解法

1. 水蒸気量：8.3 g/m³。
2. 気温 14 ℃ の飽和水蒸気量：12.1 g/m³。
3. 湿度：8.3÷12.1×100 → 69 %。

選択肢の分析

1	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え
2	水蒸気量をそのまま湿度としている。 誤概念：湿度の意味の誤解
3	分母と分子を逆にしている。湿度は 100 % をこえない。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は必ず 100 % 以下になることから、分母と分子の取り違えを確かめる。

部分点のポイント

- 湿度の式を正しく使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母に露点での飽和水蒸気量を入れる。

問3(ウ)　正答 2　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　前線ごとに「どちらの気団が押しているか → できる雲 → 雨の降り方 → 通過後の変化」をセットで思い出す。

解法

1. 閉塞前線の特徴を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの前線の特徴かを判断する。
3. 答え：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

選択肢の分析

1	これは温暖前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
3	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
4	これは停滞前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 温帯低気圧の模式図をかき、寒冷前線・温暖前線の断面のようすから確かめる。

部分点のポイント

- 前線の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 寒冷前線と温暖前線の雨の降り方を取り違える。

問3(エ)　正答 3　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　前線ごとに「どちらの気団が押しているか → できる雲 → 雨の降り方 → 通過後の変化」をセットで思い出す。

解法

1. 閉塞前線の特徴を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの前線の特徴かを判断する。
3. 答え：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

選択肢の分析

1	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
2	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
4	これは停滞前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 温帯低気圧の模式図をかき、寒冷前線・温暖前線の断面のようすから確かめる。

部分点のポイント

- 前線の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 寒冷前線と温暖前線の雨の降り方を取り違える。

問3(オ)　正答 4　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　前線ごとに「どちらの気団が押しているか → できる雲 → 雨の降り方 → 通過後の変化」をセットで思い出す。

解法

1. 閉塞前線の特徴を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの前線の特徴かを判断する。
3. 答え：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

選択肢の分析

1	これは温暖前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
2	これは停滞前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
3	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 温帯低気圧の模式図をかき、寒冷前線・温暖前線の断面のようすから確かめる。

部分点のポイント

- 前線の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 寒冷前線と温暖前線の雨の降り方を取り違える。

問4

問4(ア)　正答 3　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　前線ごとに「どちらの気団が押しているか → できる雲 → 雨の降り方 → 通過後の変化」をセットで思い出す。

解法

1. 閉塞前線の特徴を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの前線の特徴かを判断する。
3. 答え：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

選択肢の分析

1	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
2	これは温暖前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
4	これは停滞前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 温帯低気圧の模式図をかき、寒冷前線・温暖前線の断面のようすから確かめる。

部分点のポイント

- 前線の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 寒冷前線と温暖前線の雨の降り方を取り違える。

問4(イ)　正答 1　オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

日本のつゆ（梅雨）の天気の特徴として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節ごとに「強くなる気団 → 気圧配置 → 季節風 → 天気」の順に思い出す。

解法

1. つゆ（梅雨）に影響する気団を思い出す。
2. 気圧配置と季節風を確かめる。
3. 答え：オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。

選択肢の分析

2	これは冬の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
3	これは夏の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
4	これは春や秋の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え

別解・別の確かめ方

- 天気図の等圧線の形（縦じま・南の高気圧・東西にのびる前線）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 季節の天気の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 冬と夏の気圧配置を取り違える。

問4(ウ)　正答 4　移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

日本の春や秋の天気の特徴として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節ごとに「強くなる気団 → 気圧配置 → 季節風 → 天気」の順に思い出す。

解法

1. 春や秋に影響する気団を思い出す。
2. 気圧配置と季節風を確かめる。
3. 答え：移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。

選択肢の分析

1	これは冬の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
2	これは冬の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
3	これはつゆ（梅雨）の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え

別解・別の確かめ方

- 天気図の等圧線の形（縦じま・南の高気圧・東西にのびる前線）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 季節の天気の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 冬と夏の気圧配置を取り違える。

問4(エ)　正答 5　bとd　2点

概念理解　日常・他教科への応用

日本の天気について説明した次のa〜dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　つゆの時期の停滞前線は、シベリア気団と小笠原気団の間にできる。 b　日…

思考の糸口　偏西風・季節風・気団の組み合わせを確認し、1文ずつ正誤を判断する。

解法

1. a〜dの文を1つずつ正誤判定する。
2. 誤りの文の誤りの箇所を確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。オホーツク海気団と小笠原気団の間にできる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。オホーツク海気団と小笠原気団の間にできる。cは適さない。日本海で水蒸気をふくみ、山脈にぶつかって雲をつくるので、日本海側に雪を降らせる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。オホーツク海気団と小笠原気団の間にできる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	cは適さない。日本海で水蒸気をふくみ、山脈にぶつかって雲をつくるので、日本海側に雪を降らせる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。日本海で水蒸気をふくみ、山脈にぶつかって雲をつくるので、日本海側に雪を降らせる。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 日本海側の冬の雪や、天気予報で西の地域の天気を参考にすることなど、身近な例と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 冬の季節風は乾いたまま日本海側に届くと考える。

問4(オ)　正答 2　オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

日本のつゆ（梅雨）の天気の特徴として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節ごとに「強くなる気団 → 気圧配置 → 季節風 → 天気」の順に思い出す。

解法

1. つゆ（梅雨）に影響する気団を思い出す。
2. 気圧配置と季節風を確かめる。
3. 答え：オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。

選択肢の分析

1	これは夏の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
3	これは夏の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
4	これは冬の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え

別解・別の確かめ方

- 天気図の等圧線の形（縦じま・南の高気圧・東西にのびる前線）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 季節の天気の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 冬と夏の気圧配置を取り違える。

問5

問5(ア)　正答 3　47 %　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、気温 29 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 16 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。…

思考の糸口　くもりはじめた温度が露点。露点の飽和水蒸気量が、理科室の空気中の水蒸気量。

解法

1. 露点：16 ℃ → 水蒸気量 13.6 g/m³。
2. 気温 29 ℃ の飽和水蒸気量：28.8 g/m³。
3. 湿度 → 47 %。

選択肢の分析

1	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え
2	分母と分子を逆にしている。 誤概念：湿度の式の取り違え
4	温度の比を求めている。湿度は水蒸気量の比。 誤概念：湿度の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 湿度は 100 % 以下であることと、露点と気温の差が大きいほど湿度が低いことから、見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 露点から水蒸気量を求めている（2点）
- 湿度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

問5(イ)　正答 2　56 %

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、気温 26 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 16 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。…

思考の糸口　くもりはじめた温度が露点。露点の飽和水蒸気量が、理科室の空気中の水蒸気量。

解法

1. 露点：16 ℃ → 水蒸気量 13.6 g/m³。
2. 気温 26 ℃ の飽和水蒸気量：24.4 g/m³。
3. 湿度 → 56 %。

選択肢の分析

1	温度の比を求めている。湿度は水蒸気量の比。 誤概念：湿度の意味の誤解
3	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え
4	分母と分子を逆にしている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は 100 % 以下であることと、露点と気温の差が大きいほど湿度が低いことから、見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 露点から水蒸気量を求めている（2点）
- 湿度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

問5(ウ)　正答　4　3630 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、気温 29 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 14 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。理科室の空気の体積を 300 m³ とする…

思考の糸口　露点の飽和水蒸気量＝空気 1 m³ 中の水蒸気量。部屋全体では体積をかける。

解法

1. 1 m³ 中：12.1 g。
2. 体積：300 m³。
3. 全体：3630 g。

選択肢の分析

1	1 m³ あたりの量。理科室全体の体積をかける。 誤概念：体積の見落とし
2	あとふくむことができる量を求めている。 誤概念：水蒸気量の意味の誤解
3	気温の飽和水蒸気量を使っている。空気中の水蒸気量は露点の飽和水蒸気量。 誤概念：水蒸気量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1 m³ あたりの量がわかれば、比例で部屋全体の量が求められることを確かめる。

部分点のポイント

- 露点から水蒸気量を求めている（2点）
- 体積をかけている（2点）

よくあるミス

- 気温の飽和水蒸気量を使う。

問5(エ)　正答 3　43 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、気温 25 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 11 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。…

思考の糸口　くもりはじめた温度が露点。露点の飽和水蒸気量が、理科室の空気中の水蒸気量。

解法

1. 露点：11 ℃ → 水蒸気量 10.0 g/m³。
2. 気温 25 ℃ の飽和水蒸気量：23.1 g/m³。
3. 湿度 → 43 %。

選択肢の分析

1	温度の比を求めている。湿度は水蒸気量の比。 誤概念：湿度の意味の誤解
2	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え
4	分母と分子を逆にしている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は 100 % 以下であることと、露点と気温の差が大きいほど湿度が低いことから、見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 露点から水蒸気量を求めている（2点）
- 湿度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

問5(オ)　正答 2　2040 N　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大気圧が 1020 hPa のとき、面積 200 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　圧力＝力÷面積 を変形して、力＝圧力×面積。hPa は Pa に、cm² は m² に直す。

解法

1. 1020 hPa＝102000 Pa。
2. 200 cm²＝0.02 m²。
3. 力：2040 N。

選択肢の分析

1	面積を cm² のまま使っている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
3	hPa を Pa に直していない。1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り
4	圧力を面積でわっている。力＝圧力×面積。 誤概念：圧力の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたり 10.2 N の力がはたらくと考え、200 倍して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 力＝圧力×面積を使っている（2点）

よくあるミス

- hPa のまま計算する。

問6

問6(ア)　正答　**1　1980 N**　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大気圧が 990 hPa のとき、面積 200 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　圧力＝力÷面積 を変形して、力＝圧力×面積。hPa は Pa に、cm² は m² に直す。

解法

1. 990 hPa＝99000 Pa。
2. 200 cm²＝0.02 m²。
3. 力：1980 N。

選択肢の分析

2	面積を cm² のまま使っている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
3	圧力を面積でわっている。力＝圧力×面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
4	hPa を Pa に直していない。1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたり 9.9 N の力がはたらくと考え、200 倍して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 力＝圧力×面積を使っている（2点）

よくあるミス

- hPa のまま計算する。

問6(イ)　正答　2　495 N　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大気圧が 990 hPa のとき、面積 50 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　圧力＝力÷面積 を変形して、力＝圧力×面積。hPa は Pa に、cm² は m² に直す。

解法

1. 990 hPa＝99000 Pa。
2. 50 cm²＝0.005 m²。
3. 力：495 N。

選択肢の分析

1	圧力を面積でわっている。力＝圧力×面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
3	hPa を Pa に直していない。1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り
4	面積を cm² のまま使っている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたり 9.9 N の力がはたらくと考え、50 倍して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 力＝圧力×面積を使っている（2点）

よくあるミス

- hPa のまま計算する。

問6(ウ)　正答　1　1960 N　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大気圧が 980 hPa のとき、面積 200 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　圧力＝力÷面積 を変形して、力＝圧力×面積。hPa は Pa に、cm² は m² に直す。

解法

1. 980 hPa＝98000 Pa。
2. 200 cm²＝0.02 m²。
3. 力：1960 N。

選択肢の分析

2	hPa を Pa に直していない。1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り
3	圧力を面積でわっている。力＝圧力×面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
4	面積を cm² のまま使っている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたり 9.8 N の力がはたらくと考え、200 倍して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 力＝圧力×面積を使っている（2点）

よくあるミス

- hPa のまま計算する。

問6(エ)　正答 3　700 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表付近で気温 20 ℃、空気 1 m³ 中に 11.4 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の…

思考の糸口　水蒸気量と表から露点を求め、気温と露点の差だけ温度が下がる高さを考える。

解法

1. 露点：13 ℃（飽和水蒸気量 11.4 g/m³）。
2. 下がる温度：20−13＝7（℃）。
3. 高さ：7×100＝700（m）。

選択肢の分析

1	気温を 100 倍している。0 ℃ まで下がる高さではない。 誤概念：温度差の取り違え
2	露点そのものを 100 倍している。下がる温度は気温と露点の差。 誤概念：温度差の取り違え
4	100 m で 1 ℃ なので、1 ℃ あたり 100 m。1000 倍ではない。 誤概念：割合の取り違え

別解・別の確かめ方

- 700 m の高さでの温度 20−7＝13（℃）が露点と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 露点を求めている（2点）
- 高さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 露点の値をそのまま 100 倍する。

問6(オ)　正答　3　400 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表付近で気温 24 ℃、空気 1 m³ 中に 17.3 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の…

思考の糸口　水蒸気量と表から露点を求め、気温と露点の差だけ温度が下がる高さを考える。

解法

1. 露点：20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m³）。
2. 下がる温度：24−20＝4（℃）。
3. 高さ：4×100＝400（m）。

選択肢の分析

1	露点そのものを 100 倍している。下がる温度は気温と露点の差。 誤概念：温度差の取り違え
2	気温を 100 倍している。0 ℃ まで下がる高さではない。 誤概念：温度差の取り違え
4	100 m で 1 ℃ なので、1 ℃ あたり 100 m。1000 倍ではない。 誤概念：割合の取り違え

別解・別の確かめ方

- 400 m の高さでの温度 24−4＝20（℃）が露点と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 露点を求めている（2点）
- 高さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 露点の値をそのまま 100 倍する。

問7

問7(ア)　正答　**1　500 m**　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表付近で気温 22 ℃、空気 1 m³ 中に 14.5 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の…

思考の糸口　水蒸気量と表から露点を求め、気温と露点の差だけ温度が下がる高さを考える。

解法

1. 露点：17 ℃（飽和水蒸気量 14.5 g/m³）。
2. 下がる温度：22−17＝5（℃）。
3. 高さ：5×100＝500（m）。

選択肢の分析

2	気温を 100 倍している。0 ℃ まで下がる高さではない。 誤概念：温度差の取り違え
3	100 m で 1 ℃ なので、1 ℃ あたり 100 m。1000 倍ではない。 誤概念：割合の取り違え
4	露点そのものを 100 倍している。下がる温度は気温と露点の差。 誤概念：温度差の取り違え

別解・別の確かめ方

- 500 m の高さでの温度 22−5＝17（℃）が露点と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 露点を求めている（2点）
- 高さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 露点の値をそのまま 100 倍する。

問7(イ)　正答　3　1000 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表付近で気温 19 ℃、空気 1 m³ 中に 8.8 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の水…

思考の糸口　水蒸気量と表から露点を求め、気温と露点の差だけ温度が下がる高さを考える。

解法

1. 露点：9 ℃（飽和水蒸気量 8.8 g/m³）。
2. 下がる温度：19−9＝10（℃）。
3. 高さ：10×100＝1000（m）。

選択肢の分析

1	露点そのものを 100 倍している。下がる温度は気温と露点の差。 誤概念：温度差の取り違え
2	100 m で 1 ℃ なので、1 ℃ あたり 100 m。1000 倍ではない。 誤概念：割合の取り違え
4	気温を 100 倍している。0 ℃ まで下がる高さではない。 誤概念：温度差の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1000 m の高さでの温度 19−10＝9（℃）が露点と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 露点を求めている（2点）
- 高さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 露点の値をそのまま 100 倍する。

問7(ウ)　正答　2　X：寒冷前線　Y：12 時〜15 時　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

表は、ある市の気象観測所で5月22日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番…

思考の糸口　前線の通過は「気温の急な変化」と「風向の変化」が同時に起きた時間帯で判断する。

解法

1. 気温が大きく変化した時間帯をさがす。
2. 同じ時間帯に風向が変わっているかを確かめる。
3. 変化の向き（気温↓・北寄り）から前線の種類を判断する。

選択肢の分析

1	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
3	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
4	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
5	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
6	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
7	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
8	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後で、天気（雨の降り方）がどう変わったかでも確かめられる。

部分点のポイント

- 前線の種類を正しく判断している（2点）
- 通過した時間帯を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 気温が下がったのに温暖前線と答える。

問7(エ)　正答　7　X：温暖前線　Y：12 時〜15 時　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

表は、Kさんの学校の校庭で4月6日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　前線の通過は「気温の急な変化」と「風向の変化」が同時に起きた時間帯で判断する。

解法

1. 気温が大きく変化した時間帯をさがす。
2. 同じ時間帯に風向が変わっているかを確かめる。
3. 変化の向き（気温↑・南寄り）から前線の種類を判断する。

選択肢の分析

1	気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わっているので温暖前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
2	気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わっているので温暖前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
3	気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わっているので温暖前線である。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
4	気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わっているので温暖前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
5	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
6	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
8	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後で、天気（雨の降り方）がどう変わったかでも確かめられる。

部分点のポイント

- 前線の種類を正しく判断している（2点）
- 通過した時間帯を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 気温が下がったのに温暖前線と答える。

問7(オ)　正答 2　X：寒冷前線　Y：9 時〜12 時　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

表は、ある市の気象観測所で10月9日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番…

思考の糸口　前線の通過は「気温の急な変化」と「風向の変化」が同時に起きた時間帯で判断する。

解法

1. 気温が大きく変化した時間帯をさがす。
2. 同じ時間帯に風向が変わっているかを確かめる。
3. 変化の向き（気温↓・北寄り）から前線の種類を判断する。

選択肢の分析

1	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
3	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
4	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
5	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
6	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
7	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
8	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後で、天気（雨の降り方）がどう変わったかでも確かめられる。

部分点のポイント

- 前線の種類を正しく判断している（2点）
- 通過した時間帯を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 気温が下がったのに温暖前線と答える。

問8

問8(ア)　正答 2　X：寒冷前線　Y：9 時～12 時　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

表は、海岸に近いある地点で5月10日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番…

思考の糸口　前線の通過は「気温の急な変化」と「風向の変化」が同時に起きた時間帯で判断する。

解法

1. 気温が大きく変化した時間帯をさがす。
2. 同じ時間帯に風向が変わっているかを確かめる。
3. 変化の向き（気温↓・北寄り）から前線の種類を判断する。

選択肢の分析

1	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
3	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
4	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
5	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
6	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
7	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
8	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後で、天気（雨の降り方）がどう変わったかでも確かめられる。

部分点のポイント

- 前線の種類を正しく判断している（2点）
- 通過した時間帯を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 気温が下がったのに温暖前線と答える。

問8(イ)　正答 2　Q　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のP～Sは、上空から見た地上付近の風の吹き方を矢印で表したものである。北半球の低気圧の中心付近の風の吹き方を表しているものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　風は気圧の高い方から低い方へ吹く。北半球では、高気圧は時計回りに吹き出し、低気圧は反時計回りに吹きこむ。

解法

1. 低気圧では風は外から中心へ向かう。
2. 回る向きは反時計回り。
3. 答え：Q

選択肢の分析

1	Pは時計回りに吹き出す（北半球の高気圧）風を表している。北半球の低気圧の中心付近の地上の風は反時計回りに吹きこむ。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解
3	Rは時計回りに吹きこむ（北半球にはこのような気圧のパターンはない）風を表している。北半球の低気圧の中心付近の地上の風は反時計回りに吹きこむ。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解
4	Sは反時計回りに吹き出す（北半球にはこのような気圧のパターンはない）風を表している。北半球の低気圧の中心付近の地上の風は反時計回りに吹きこむ。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解

別解・別の確かめ方

- 台風（低気圧）の雲のうずが反時計回りであることから確かめる。

部分点のポイント

- 吹き出す・吹きこむを判断している（2点）
- 回る向きを判断している（2点）

よくあるミス

- 高気圧と低気圧の回る向きを逆に覚える。

問8(ウ)　正答 2　X：正　Y：誤　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

天気図の等圧線と風について、Kさんは次のようにまとめた。 X：等圧線の間隔がせまいところほど、風が強い。 Y：等圧線は 10 hPa ごとに引き、50 hPa ごとに太線で表す。 X・Yの正誤の組み合わせとして最も適する…

思考の糸口　風は気圧の高い方から低い方へ吹き、気圧の差（等圧線の混み具合）が大きいほど強い。

解法

1. X の文を、等圧線の間隔と風の強さの関係で判断する。
2. Y の文を、天気図の約束・風の向きで判断する。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Yは誤り。4 hPa ごと、20 hPa ごとに太線。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。気圧の差が大きいほど風は強い。Yは誤り。4 hPa ごと、20 hPa ごとに太線。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。気圧の差が大きいほど風は強い。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 台風の天気図で、中心付近の等圧線が混んでいて風が強いことから確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 等圧線の間隔が広いほど風が強いと考える。

問8(エ)　正答 1　X：上昇気流　Y：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

北半球の低気圧の中心付近で生じる空気の動き（X）と、そのときの天気の傾向（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 地上で風が吹きこむところでは空気が上へ逃げ（上昇気流）、吹き出すところでは上から空気が下りてくる（下降気流）。

解法

1. 低気圧の地上の風：吹きこむ。
2. 中心付近の気流：上昇気流。
3. 天気：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい。

選択肢の分析

2	上昇気流の生じるところでは、空気が上昇して冷え、雲ができやすい。 誤概念：気流と天気の関係の誤解
3	低気圧の中心付近では上昇気流が生じる。 誤概念：気流の向きの誤解
4	低気圧の中心付近では上昇気流が生じる。上昇気流の生じるところでは、空気が上昇して冷え、雲ができやすい。 誤概念：気流の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 上昇した空気が膨張して冷えると雲ができる、という雲のでき方と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 気流の向きを判断している（2点）
- 天気の傾向を判断している（2点）

よくあるミス

- 高気圧の中心で上昇気流が生じると考える。

問8(オ)　正答 1　P　　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のP～Sは、上空から見た地上付近の風の吹き方を矢印で表したものである。北半球の高気圧の中心付近の風の吹き方を表しているものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　風は気圧の高い方から低い方へ吹く。北半球では、高気圧は時計回りに吹き出し、低気圧は反時計回りに吹きこむ。

解法

1. 高気圧では風は中心から外へ向かう。
2. 回る向きは時計回り。
3. 答え：P

選択肢の分析

2	Qは反時計回りに吹きこむ（北半球の低気圧）風を表している。北半球の高気圧の中心付近の地上の風は時計回りに吹き出す。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解
3	Rは時計回りに吹きこむ（北半球にはこのような気圧のパターンはない）風を表している。北半球の高気圧の中心付近の地上の風は時計回りに吹き出す。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解
4	Sは反時計回りに吹き出す（北半球にはこのような気圧のパターンはない）風を表している。北半球の高気圧の中心付近の地上の風は時計回りに吹き出す。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解

別解・別の確かめ方

- 台風（低気圧）の雲のうずが反時計回りであることから確かめる。

部分点のポイント

- 吹き出す・吹きこむを判断している（2点）
- 回る向きを判断している（2点）

よくあるミス

- 高気圧と低気圧の回る向きを逆に覚える。

問9

問9(ア)　正答 **2　850 g**　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、音楽室の空気の体積を 250 m³ とする。音楽室の気温が 10 ℃ まで下がったとすると、音楽室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、音楽室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないもの…

思考の糸口　水滴の量＝（露点の飽和水蒸気量−冷えた温度の飽和水蒸気量）×体積。

解法

1. 水蒸気量：12.8 g/m³。
2. 10 ℃ の飽和水蒸気量：9.4 g/m³。
3. （12.8−9.4）×250＝850（g）。

選択肢の分析

1	冷やした温度でふくむことができる量を答えている。 誤概念：水滴の量の意味の誤解
3	気温の飽和水蒸気量から引いている。空気中の水蒸気量は露点の飽和水蒸気量。 誤概念：水蒸気量の取り違え
4	1 m³ あたりの量。部屋全体の体積をかける。 誤概念：体積の見落とし

別解・別の確かめ方

- まず1 m³ あたりの水滴の量を求め、比例で部屋全体に広げて確かめる。

部分点のポイント

- 1 m³ あたりの水滴の量を求めている（4点）
- 体積をかけて全体を求めている（4点）

よくあるミス

- 気温の飽和水蒸気量から引く。

問9(イ)　**正答　3**　金属は熱を伝えやすく、コップの表面にふれている空気の温度が、コップの中の水温とほぼ等しくなるから。　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、ガラスのコップではなく金属製のコップを使う理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　くもりはじめたときの「水温」を「コップの表面にふれている空気の温度」と考えたい。そのために必要な性質を考える。

解法

1. 測っているのは水温。
2. 知りたいのは、表面の空気が冷えて露点に達した温度。
3. 熱を伝えやすい金属なら、2つの温度がほぼ等しい。

選択肢の分析

1	金属は水を通さない。くもりは空気中の水蒸気が水滴になったもの。 誤概念：くもりの正体の誤解
2	金属は熱を伝えやすい。だからこそ表面の空気の温度が水温と等しくなる。 誤概念：金属の性質の誤解
4	表面がくもる（水滴がつく）ことで露点を知る実験である。 誤概念：実験の目的の誤解

別解・別の確かめ方

- くみ置きの水を使う理由（はじめの水温を室温に近づける）と合わせて、「温度を正しくはかる工夫」として整理する。

部分点のポイント

- 熱の伝わりやすさにふれた理由を選んでいる（4点）
- 水温と表面の空気の温度の関係を理解している（4点）

よくあるミス

- くもりの正体をコップの中の水だと考える。

問9(ウ)　正答　1　220 g　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、音楽室の空気の体積を 100 m³ とする。音楽室の気温が 13 ℃ まで下がったとすると、音楽室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、音楽室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないもの…

思考の糸口　水滴の量＝（露点の飽和水蒸気量−冷えた温度の飽和水蒸気量）×体積。

解法

1. 水蒸気量：13.6 g/m³。
2. 13 ℃ の飽和水蒸気量：11.4 g/m³。
3. （13.6−11.4）×100＝220（g）。

選択肢の分析

2	気温の飽和水蒸気量から引いている。空気中の水蒸気量は露点の飽和水蒸気量。 誤概念：水蒸気量の取り違え
3	1 m³ あたりの量。部屋全体の体積をかける。 誤概念：体積の見落とし
4	冷やした温度でふくむことができる量を答えている。 誤概念：水滴の量の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- まず1 m³ あたりの水滴の量を求め、比例で部屋全体に広げて確かめる。

部分点のポイント

- 1 m³ あたりの水滴の量を求めている（4点）
- 体積をかけて全体を求めている（4点）

よくあるミス

- 気温の飽和水蒸気量から引く。

問9(エ)　正答　1　220 g　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、理科室の空気の体積を 100 m³ とする。理科室の気温が 13 ℃ まで下がったとすると、理科室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、理科室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないもの…

思考の糸口　水滴の量＝（露点の飽和水蒸気量−冷えた温度の飽和水蒸気量）×体積。

解法

1. 水蒸気量：13.6 g/m³。
2. 13 ℃ の飽和水蒸気量：11.4 g/m³。
3. （13.6−11.4）×100＝220（g）。

選択肢の分析

2	気温の飽和水蒸気量から引いている。空気中の水蒸気量は露点の飽和水蒸気量。 誤概念：水蒸気量の取り違え
3	1 m³ あたりの量。部屋全体の体積をかける。 誤概念：体積の見落とし
4	冷やした温度でふくむことができる量を答えている。 誤概念：水滴の量の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- まず1 m³ あたりの水滴の量を求め、比例で部屋全体に広げて確かめる。

部分点のポイント

- 1 m³ あたりの水滴の量を求めている（4点）
- 体積をかけて全体を求めている（4点）

よくあるミス

- 気温の飽和水蒸気量から引く。

問9(オ)　正答 4　陸は海よりあたたまりやすいので、陸上の空気があたためられて上昇し、気圧が低くなった陸に向かって海から風が吹く。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-EARB-U02

海岸付近で、晴れた日の昼に吹く風について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。高校の地学基礎では、同じしくみを地球規模に広げて、季節風や大気の循環を学ぶ。

思考の糸口　陸は海よりあたたまりやすく冷えやすい。気温が高い方で上昇気流が生じて気圧が低くなり、風は気圧の高い方から低い方へ吹く。

解法

1. 昼に気温が高いのは陸。
2. 気温が高い方の気圧が低くなる。
3. 風は海から陸へ吹く。

選択肢の分析

1	陸の方があたたまりやすい。昼は海から陸へ風が吹く（海風）。 誤概念：陸と海のあたたまり方の誤解
2	昼は陸の方が高温になる。 誤概念：陸と海のあたたまり方の誤解
3	あたためられた空気が上昇する陸上は気圧が低くなる。風は気圧の高い海から吹く。 誤概念：気圧と風の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 砂と水を同じ条件であたためる実験で、砂の方が早く温度が上がり早く下がることから確かめる。

部分点のポイント

- 陸と海のあたたまり方の違いにふれている（4点）
- 風の向きを正しく判断している（4点）

よくあるミス

- あたためられた方の気圧が高くなると考える。

問10

問10(ア)　**正答　2　3000 Pa**　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U03

底面積 1 cm² の円筒に、水を深さ 30 cm まで入れた。水 1 cm³ の質量を 1 g、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。水が円筒の底におよぼす圧力（3年で学ぶ水圧）として最も適するも…

思考の糸口　水圧も「面を押す力÷面積」で求められる。水の重さを求め、面積を m² に直す。

解法

1. 水の質量：30 g → 重さ 0.3 N。
2. 面積：1 cm² ＝ 0.0001 m²。
3. 圧力：3000 Pa。

選択肢の分析

1	換算を2回している。 誤概念：計算の誤り
3	水の重さ（g）をそのまま Pa にしている。 誤概念：質量と力・面積の換算の誤り
4	面積を m² に直していない。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 深さが2倍になると水の重さも2倍になるので、水圧は深さに比例することから確かめる。

部分点のポイント

- 水の重さを求めている（4点）
- 圧力を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 面積を m² に直さない。

問10(イ)　正答　1　1200 Pa　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U04

質量 2400 g の物体を、面積 40 cm² の面を下にして置くと、床が受ける圧力は 6000 Pa であった。同じ物体を、面積 200 cm² の板の上にのせて床に置いたとき、板が床におよぼす圧力として最も適するも…

思考の糸口　圧力×面積＝力（一定）。xy＝一定 は反比例の関係。

解法

1. 面積の比：200÷40＝5（倍）。
2. 圧力は 5 分の1倍。
3. 6000÷5＝1200（Pa）。

選択肢の分析

2	倍数をひいたりたしたりしても求められない。 誤概念：反比例の計算の誤り
3	面積が変われば圧力も変わる。 誤概念：圧力と力の混同
4	面積が大きくなると圧力は小さくなる。反比例である。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 力 24 N を面積 0.02 m² でわって直接求めて確かめる。

部分点のポイント

- 反比例の関係を使っている（4点）
- 正しい値を求めている（4点）

よくあるミス

- 面積が大きいほど圧力が大きいと考える。

問10(ウ)　正答 3　10000 Pa　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U03

底面積 1 cm² の円筒に、水を深さ 100 cm まで入れた。水 1 cm³ の質量を 1 g、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。水が円筒の底におよぼす圧力（3年で学ぶ水圧）として最も適する…

思考の糸口　水圧も「面を押す力÷面積」で求められる。水の重さを求め、面積を m² に直す。

解法

1. 水の質量：100 g → 重さ 1 N。
2. 面積：1 cm² = 0.0001 m²。
3. 圧力：10000 Pa。

選択肢の分析

1	換算を2回している。 誤概念：計算の誤り
2	水の重さ（g）をそのまま Pa にしている。 誤概念：質量と力・面積の換算の誤り
4	面積を m² に直していない。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 深さが2倍になると水の重さも2倍になるので、水圧は深さに比例することから確かめる。

部分点のポイント

- 水の重さを求めている（4点）
- 圧力を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 面積を m² に直さない。

問10(エ)　正答　気温が高いほど飽和水蒸気量が大きいので、同じ湿度（同じ割合）でも、空気 1 m³ 中にふくまれる水蒸気量は多くなるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

同じ日の同じ時刻でも、気温が高い部屋の方が、湿度が同じでもたくさんの水蒸気をふくんでいる。その理由を、「飽和水蒸気量」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（前線の構造、季節風と水蒸気、大気圧と高さ、露点、飽和水蒸気量）を特定し、「～から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（温暖前線だったら、太平洋側では、くもった夜なら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 気温が高いほど飽和水蒸気量が大きいことにふれている（4点）
- 湿度が割合であることにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ)　正答　寒気が暖気の下にもぐりこんで暖気を激しく押し上げるので、強い上昇気流によって積乱雲が発達するから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

寒冷前線が通過するとき、強い雨が短時間に降ることが多い。その理由を、「積乱雲」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（前線の構造、季節風と水蒸気、大気圧と高さ、露点、飽和水蒸気量）を特定し、「～から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（温暖前線だったら、太平洋側では、くもった夜なら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 寒気が暖気を激しく押し上げることにふれている（4点）
- 積乱雲が発達することにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア)　**正答　2　hPa を Pa に直していない点が誤りで、102000×0.02＝2040（N）とする。**　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。［Kさんの解答］1020 hPa の大気圧が 200 cm² の面を押す力は、200 cm²＝0.02 m² なので 1020×0.02＝20.4（N） Kさんの解…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m² か cm² か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：hPa のまま計算した部分。
3. 正しくは：2040 N

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：hPa のまま計算した部分
なぜ誤りやすいか：hPa と Pa を同じ単位と思いこんでいるため。
正しい解答：2040 N

選択肢の分析

1	1 hPa＝100 Pa なので、そのままでは値が 100 分の1 になる。 誤概念：単位の換算の誤り
3	面積の換算はすでに正しくできている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
4	力＝圧力×面積で、かける計算は正しい。 誤概念：圧力の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 % 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答　1　分母はその気温での飽和水蒸気量なので、**8.8÷15.4×100** で約 **57** ％ とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが湿度を求めたときの解答である。［Kさんの解答］気温 18 ℃、露点 9 ℃ の空気の湿度は、空気中の水蒸気量 8.8 g を露点の飽和水蒸気量 8.8 g でわって、100 ％ Kさんの解答の誤りを説明し…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m^2 か cm^2 か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：分母に露点での飽和水蒸気量を使った部分。
3. 正しくは：約 57 ％

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：分母に露点での飽和水蒸気量を使った部分

なぜ誤りやすいか：露点の値を分母と分子の両方に使ってしまうため。

正しい解答：約 57 ％

選択肢の分析

2	湿度 100 ％ になるのは気温が露点まで下がったとき。 誤概念：露点の意味の誤解
3	湿度は温度の比ではない。 誤概念：湿度の意味の誤解
4	分母に露点での値を使うと、どんな空気でも 100 ％ になってしまう。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 ％ 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 1　分母と分子が逆である。空気中の水蒸気量 **9.4 g** を気温の飽和水蒸気量 **17.3 g** でわって、約 **54** % とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが湿度を求めたときの解答である。［Kさんの解答］気温 20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m³）、露点 10 ℃（飽和水蒸気量 9.4 g/m³）の空気の湿度は、17.3÷9.4×100 で約 184 %…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m² か cm² か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：分母と分子を逆にした部分。
3. 正しくは：約 54 %

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：分母と分子を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：大きい数を小さい数でわる計算に慣れているため。

正しい解答：約 54 %

選択肢の分析

2	差は、あとふくむことのできる水蒸気量で、湿度ではない。 誤概念：湿度の式の取り違え
3	湿度は水蒸気量の割合で、温度の比ではない。 誤概念：湿度の意味の誤解
4	湿度が 100 % をこえることはないので誤り。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 % 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答　3　hPa を Pa に直していない点が誤りで、102000×0.005＝510（N）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。［Kさんの解答］1020 hPa の大気圧が 50 cm² の面を押す力は、50 cm²＝0.005 m² なので 1020×0.005＝5.1（N） Kさんの解答…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m² か cm² か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：hPa のまま計算した部分。
3. 正しくは：510 N

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：hPa のまま計算した部分
なぜ誤りやすいか：hPa と Pa を同じ単位と思いこんでいるため。
正しい解答：510 N

選択肢の分析

1	力＝圧力×面積で、かける計算は正しい。 誤概念：圧力の式の取り違え
2	1 hPa＝100 Pa なので、そのままでは値が 100 分の1 になる。 誤概念：単位の換算の誤り
4	面積の換算はすでに正しくできている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 % 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答 2　hPa を Pa に直していない点が誤りで、101000×0.02＝2020（N）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。［Kさんの解答］1010 hPa の大気圧が 200 cm² の面を押す力は、200 cm²＝0.02 m² なので 1010×0.02＝20.2（N） Kさんの解…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m² か cm² か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：hPa のまま計算した部分。
3. 正しくは：2020 N

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：hPa のまま計算した部分
なぜ誤りやすいか：hPa と Pa を同じ単位と思いこんでいるため。
正しい解答：2020 N

選択肢の分析

1	1 hPa＝100 Pa なので、そのままでは値が 100 分の1 になる。 誤概念：単位の換算の誤り
3	面積の換算はすでに正しくできている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
4	力＝圧力×面積で、かける計算は正しい。 誤概念：圧力の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 % 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答 **1**　大気圧は空気にはたらく重力によって生じるが、あらゆる向きから面に垂直にはたらく。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］大気圧は、空気の重さで上から押す力なので、物体の上の面にだけはたらく。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「上の面にだけはたらく」とした部分
なぜ誤りやすいか：空気の重さ＝下向きの力、と単純に考えたため。
正しい解答：大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

問12(イ)　正答　1　温暖前線の通過後は暖気におおわれるので気温が上がり、風向は南寄りに変わる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］温暖前線が通過すると、暖気が去るので気温が下がる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「気温が下がる」とした部分

なぜ誤りやすいか：前線が通過すると天気が悪くなり気温も下がる、という印象で判断したため。

正しい解答：温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
4	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

問12(ウ)　正答 2　露点は空気 1 m³ 中にふくまれる水蒸気量だけで決まり、水蒸気量が同じなら気温が変わっても露点は変わらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］露点は、そのときの気温が高いほど高くなる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「気温が高いほど高くなる」とした部分
なぜ誤りやすいか：露点を気温と同じように変化する温度だと考えたため。
正しい解答：露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

問12(エ)　正答 4　風向は風が吹いてくる方向で表すので、こいのぼりが東へなびいているときは西の風である。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］こいのぼりが東へなびいていたので、風向は東の風である。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：「東の風」とした部分
なぜ誤りやすいか：なびく向きをそのまま風向と考えたため。
正しい解答：風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。

選択肢の分析

1	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

問12(オ)　正答 4　上空ほど気圧が低いので、上昇した空気は膨張し、その結果温度が下がって露点に達すると雲ができる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］空気のかたまりが上昇すると、まわりの気圧が高くなって圧縮されるので、温度が下がり雲ができる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「気圧が高くなって圧縮される」とした部分

なぜ誤りやすいか：上空ほど気圧が低いことと、膨張で温度が下がることを結びつけていないため。

正しい解答：上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））